Unidad didáctica

Desarrollo de Interfaces 3

Rúbrica

Evaluación final

Logros esperados

- Emplea fundamentos de TypeScript mediante la aplicación de tipos de datos, funciones tipadas y programación orientada a objetos para asegurar una sintaxis clara y la mantenibilidad del código en el desarrollo de aplicaciones con Angular.
- Implementa componentes en Angular siguiendo una arquitectura modular y aplicando directivas, pipes personalizados y librerías de diseño para garantizar la reutilización y escalabilidad en las aplicaciones.
- Configura el enrutamiento en Angular gestionando la navegación y la carga dinámica de componentes mediante Guards y rutas personalizadas, con el fin de optimizar la experiencia del usuario en aplicaciones de una sola página (SPA).
- Consume servicios REST en Angular utilizando HttpClient e integrando autenticación con JWT para establecer una comunicación eficaz y segura con APIs externas en la recuperación y envío de datos.

Indicaciones:

- **Contexto o situación problemática**:
  Una institución educativa necesita digitalizar su sistema de gestión de cursos y usuarios. Actualmente, los procesos son manuales y no hay control sobre el acceso a las funcionalidades, lo que pone en riesgo la seguridad de los datos. Además, los administradores deben gestionar cursos, ver reportes y actualizar datos en diferentes plataformas, lo que complica la experiencia de usuario. Por ello, como parte del equipo tecnológico de la institución, tú y dos compañeros han sido asignados para el desarrollo de una aplicación web que resuelva todos estos inconvenientes, permitiendo gestionar usuarios y cursos de forma centralizada, con seguridad en la navegación.

- **Pasos:**
  1. **Diseño de rutas y flujo de navegación:**
     - Definir rutas públicas (login) y rutas protegidas (dashboard, usuarios, cursos).
     - Implementar rutas anidadas y lazy loading si corresponde.
  2. **Implementación de guards de autenticación y autorización:**
     - Crear un guard de autenticación (AuthGuard) para restringir acceso a rutas privadas.
     - Crear un guard de roles para controlar el acceso a rutas específicas según el tipo de usuario.
  3. **Consumo de servicios REST con JWT:**
     - Implementar servicio de login que reciba token JWT desde una API simulada o real.
     - Almacenar y utilizar el token para realizar peticiones autenticadas con HttpClient.
  4. **Interacción con la API:**
     - Implementar servicios Angular para obtener, agregar, editar y eliminar cursos y usuarios desde la API.
     - Mostrar los datos en tablas o listas dinámicas.
  5. **Presentación técnica:**
     - Explicar cómo se configuran las rutas, los guards y cómo se gestiona la autenticación con JWT.
     - Demostrar la navegación protegida y el consumo de datos desde la API.

- **Producto**:
  La aplicación web SPA (Single Page Application) debe ser desarrollada en Angular, cumpliendo con los siguientes requerimientos:
  - Sistema de login con validación JWT.
  - Enrutamiento protegido por guards para evitar accesos no autorizados.
  - Carga dinámica de componentes según el tipo de usuario (admin, profesor, estudiante).
  - Consumo de una API REST externa usando HttpClient para obtener, crear, actualizar y eliminar información de cursos y usuarios.
  - Interfaz clara y fluida como una SPA, usando rutas personalizadas para una navegación optimizada.

- **Modalidad de trabajo**: Grupal (3 integrantes). Los grupos deben formarse a más tardar en la sesión en la que se explica la rúbrica.

- **Parámetros de formato de presentación:**
  Documento PDF con:
  - Explicación de las rutas y guards implementados.
  - Información de servicios REST integrados.
  - Enlace de GitHub del proyecto, conteniendo el README.md con instrucciones de instalación y ejecución.
  - Resultados de pruebas funcionales.

  Solo 1 integrante del equipo debe subir el entregable a EVA, ya que la calificación será común a todos los integrantes.

CRITERIOS	EN INICIO No evidencia o no alcanza lo mínimo establecido en el nivel “En proceso”	EN PROCESO Evidencia haber alcanzado un nivel próximo o cercano a lo esperado	LOGRADO Evidencia haber alcanzado el nivel de logro esperado	SOBRESALIENTE Evidencia un nivel de logro superior al esperado
Aplicación de buenas prácticas de desarrollo de aplicaciones web	No evidencia o no alcanza lo mínimo establecido en el nivel “En proceso”.	Aplica conceptos básicos de programación orientada a objetos promoviendo la claridad la reutilización y la mantenibilidad del código.	Aplica conceptos de programación orientada a objetos, organiza una arquitectura escalable y fácil de mantener, con módulos claramente definidos separando responsabilidades entre servicios, componentes y modelos.	Aplica conceptos de programación orientada a objetos, organiza una arquitectura escalable y fácil de mantener, con módulos claramente definidos separando responsabilidades entre servicios, componentes y modelos, e implementa pipes y directivas de su propia creación.
	1 punto	2.5 puntos	3.5 puntos	4 puntos
Implementación de rutas	No evidencia o no alcanza lo mínimo establecido en el nivel “En proceso”.	Configura rutas principales y secundarias, pero sin parámetros dinámicos o sin estructura modularizada.	Implementa rutas jerárquicas y parametrizadas, incluyendo rutas anidadas, navegación entre vistas y módulos organizados con RouterModule.forChild.	Implementa enrutamiento dividido por módulos funcionales, y aplica lazy loading, rutas protegidas, redirecciones y manejo de rutas inexistentes.
	1 punto	2 puntos	3 puntos	4 puntos
Implementación de guards	No evidencia o no alcanza lo mínimo establecido en el nivel “En proceso”.	Configura un AuthGuard básico, con errores en la lógica de redirección o sin validación real del estado de autenticación.	Implementa AuthGuard con validación de sesión o token almacenado y protege rutas específicas, según el estado del usuario.	Implementa múltiples guards (AuthGuard, RoleGuard, LoginGuard) con condiciones específicas, y gestiona accesos denegados y redirecciones automáticas según el rol del usuario.
	1 punto	2 puntos	3 puntos	4 puntos
Integración con API’s REST	No evidencia o no alcanza lo mínimo establecido en el nivel “En proceso”.	Integra su aplicación utilizando HttpClient, estableciendo comunicación con API REST y realiza peticiones GET.	Integra su aplicación utilizando HttpClient, estableciendo comunicación con API REST desde un componente de tipo Service de Angular y realiza peticiones GET, POST, PUT y DELETE.	Integra su aplicación utilizando HttpClient haciendo peticiones GET, POST, PUT, DELETE y componentes de servicios con separación por entidad, centraliza la lógica HTTP, maneja errores (HttpInterceptor o catchError) y utiliza Observables para gestionar el flujo de datos.
	1 punto	2.5 puntos	3.5 puntos	4 puntos

Autenticación con token JWT	No evidencia o no alcanza lo mínimo establecido en el nivel “En proceso” 1 punto	Solicita el token al iniciar sesión, reconociéndolo en algunas peticiones o lo almacena en una ubicación insegura. 2 puntos	Almacena el token JWT en localStorage o sessionStorage y lo adjunta a cada solicitud mediante HttpHeaders. 3 puntos	Configura un HttpInterceptor para insertar automáticamente el token en cada petición, y controla la expiración o errores de autenticación globalmente. 4 puntos

Fórmula:

Puntaje en evaluación: Criterio 1 + Criterio 2 + Criterio 3 + Criterio 4 + Criterio 5

Puntaje de la evaluación: